Protocolos de Enrutamiento dinámico (IGP)

Angie Vela

Las dos familias IGP

Antes de definir los tipos de IGP, quiero comenzar con su definición. Un protocolo IGP es un conjunto de políticas que permite a los routers intercambiar información sobre rutas dentro de una misma red. El objetivo de esto es encontrar la ruta más eficiente para transportar los datos, optimizando el flujo y consumo de recursos de la red.

Se clasifican este tipo de protocolos según la forma en que gestionan y procesan la información de la topología.

Parte 1:

Protocolos de vector distancia: estos protocolos basan su funcionamiento en el principio de que cada enrutador comparte su tabla de enrutamiento con sus vecinos directos en intervalos de tiempo iguales. Se les conoce comunmente como protocolos de rumores, porque el enrutador no conoce la topología completa de la red, solo sabe a qué distancia y en qué dirección (vector) se encuentra un destino según le dijo un vecino. Se usa el algoritmo Bellman Ford.

Protocolos de estado de enlace: aquí no se comparten las tablas de enrutamiento, sino información precisa sobre el estado de sus propias interfaces y conexiones directas. Cada enrutador comparte esos datos, entonces todos los nodos pueden mapear la topología de la red. Con dicho mapa, cada dispositivo ejecuta Dijkstra para calcular la mejor ruta hacia cada destino. Con este se encuentra la mejor ruta más rápido.

Escaneado con CamScanner

Parte 2:

Respecto a las diferencias entre las familias, lo primero sería la rápidez de convergencia. los protocolos de vector de distancia son mucho más lentos en actualizar las rutas por el funcionamiento de consultar a los vecinos. En cambio, el protocolo de enlace permite que cada nodo conozca la topología y use Dijkstra. Sin embargo, el protocolo de vector distancia consume menos recursos porque necesita menos memoria para representar la topología.

Los bucles de enrutamiento son menos frecuentes en el protocolo de enlace, aunque pueden ocurrir por cambios o inconsistencias. A diferencia del vector de distancia, donde pueden suceder porque los router mantienen información desactualizada, aunque existen estrategias para mitigar esto. Por último, el protocolo vector distancia es muy útil en redes pequeñas, mientras que el protocolo de enlace se acopla mejor a redes complejas, por lo que tiene mayor escalabilidad.

Parte 3:

Una métrica de enrutamiento es el valor que usa un router para verificar cuál es la mejor ruta, y elegir la mejor según las reglas del protocolo. Normalmente, se va a escoger la que signifique menor costo.

Los valores que se pueden utilizar para una métrica son: saltos (cantidad de routers que atraviesa la ruta), ancho de banda

Escaneado con CamScanner

(capacidad de transmicion del enlace), retardo (tiempo que tarda la información en atravesar un enlace o una ruta), confiabilidad (grado de confiabilidad del enlace), carga (nivel de uso del enlace), costo (valor asignado a una ruta, calculado segun el protocolo).

Métricas de protocolos comunes:

- RIP: saltos (15 máximo y 16 es inalcanzable).
- OSPF: suma los costos de los enlaces, se calculan por el ancho de banda.
- IS-IS: usa una métrica de 10 de forma predeterminada, suma las métricas de los enlaces para elegir el camino de menor costo.
- IGRP: utiliza una métrica que suma el ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga.
- EIGRP: usa ancho de banda y retardo, pero con configuración puede usar confiabilidad y carga.

Parte 3:

Protocolos en la industria actual

Primero tenemos el RIP, es un vector de distancia que utiliza saltos como métrica, se usa en redes pequeñas y mayormente en la educación. Luego está el OSPF, es protocolo de estado de enlace, utiliza costo acumulado como métrica y se sigue utilizando actualmente en redes empresariales. Luego está el IS-IS, igual de estado de enlace, su metrica es el costo acumulado también, se sigue usando principalmente en redes de proveedores de servicios. Luego quedan dos vectores de distancia, primero el IGRP usa una métrica compuesta, pero está obsoleto. El segundo es EIGRP que sí se sigue utilizando, específicamente en entornos Cisco, usa ancho de banda y retardo por defecto.

Escaneado con CamScanner